

1千兆赫通用示波器

马 天 方

1971年,通用示波器的带宽就已达到500兆赫,以后一直未见进展。通用示波器的带宽究竟能不能提高,这是大家近年来共同关心的一个问题。现在,世界上最大的示波器制造厂商 Tektronix 公司一举打破了带宽停滞七年不前的局面,于1979年初研制成一种1千兆赫通用示波器。

这种通用示波器是在该公司7000系列示波器基础上发展起来的。新主机的型号为

7104, 配用的插件目前共有三种: 7A29型垂直放大器插件, 7B10型时基插件和7B15型延迟时基插件。整个仪器的售价为19485美元。

7104型具有下列优良性能:

1. 上升时间小于350微微秒;
2. 标准垂直灵敏度为10毫伏/格~1伏/格(每格为0.85厘米);
3. 标准扫描速度为200微微秒/格~

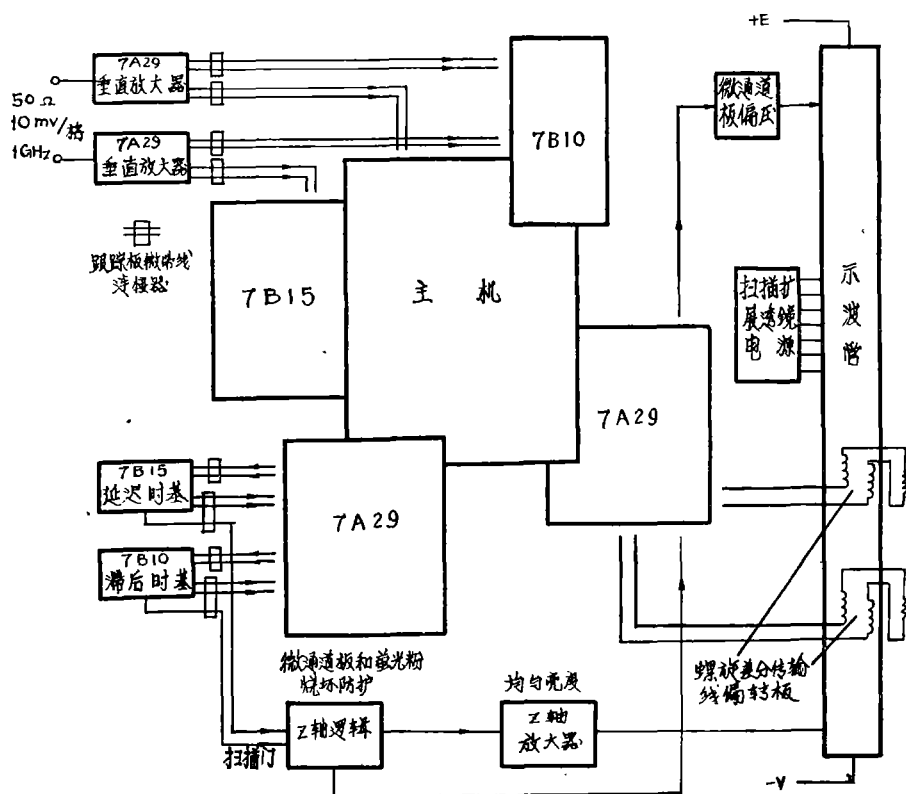


图 1 7104型示波器结构示意图

(ELECTRONIC DESIGN 2 January 18, 1979)

0.2秒/格;

- 4. XY带宽为350兆赫;
- 5. 全扫描触发频率为1.5兆赫;
- 6. 照相记录速度为20厘米/毫微秒。扫迹明亮,用户可在普通照明条件下用肉眼直接观测极快的实时单次脉冲。

7104型不仅在示波管方面取得了新的突破,而且从垂直放大器、水平放大器,延迟线一直到传输线甚至互连也都采取了一些革新措施。现分别介绍如下。

微通道板示波管

7104型采用的示波管是一种新型的微通

道板示波管,其性能要比现有的示波管高得多。它的垂直通带为2.6千兆赫,记录速度为30厘米/毫微秒,垂直偏转灵敏度为1伏/厘米,水平偏转灵敏度也大致相仿,光点尺寸小于0.015英寸,加速电压为10千伏。

据该公司称,一般示波管要达到上述偏转灵敏度和带宽,其长度就得超过7英尺。这样的示波管显然是没有什么实用价值的。

如图2所示,同一般示波管相比,这种新型示波管的不同之处除了微通道板以外,还有光点缩小透镜,无栅网扫描扩展透镜和分布水平偏转系统。

光点缩小透镜可把光点的尺寸缩小一

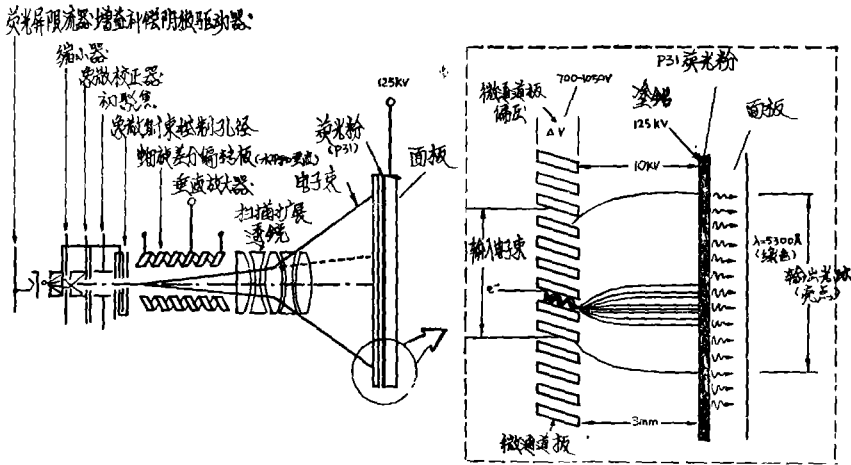


图2 微通道板示波管。左为整个示波管内部结构,右为微通道板

半,但电子束电流也会因此而大大减少。为了使电子束电流保持不变,这种示波管延长了第一阳极结构。事实上,光点缩小透镜有助于缩短示波管的总长度。

扫描扩展透镜的作用是使波型能达到全屏幕显示。这种透镜由七个透镜型板状部件组成,每个部件接到一个不同的电压上。它把所通过的电子束在垂直方向扩展4.5倍,而在水平方向扩展4倍。为了抵销这种透镜效应,限制射束孔径的尺寸必须缩小,这样就会大大减少电子束电流。由于透镜部件是电容性的,不通过电流,用简单的电阻分压器

接在阴极电源上,就可获得所需的工作电位。分压器上的可变电阻用来控制扫迹偏转,几何尺寸和线性度等参数,公差极小。

为了获得所需的带宽,垂直偏转板和水平偏转板都由差分螺旋传输线组成。信号在偏转板上的传输速度同电子束中的电子通过偏转板之间的速度是相一致的。

微通道板是这种新型示波管的关键部件。所谓微通道板就是一种电子束倍增器即示波管内的电子束放大器,它的主要作用是恢复由于各种因素而减少的电子束电流,大大提高记录速度。

造成电子束电流减少的因素是多方面的。除了上面谈到的光点缩小透镜和扫描扩展透镜这两个因素外，增加偏转灵敏度和通带，也会减慢电子束的速度，并减少其电流。在三极管设计中，为了使光点尺寸不随阴极驱动电流的影响而保持固定不变，电子束电流又会有所减少。尽管电子束电流在传输通路上减少得相当厉害，但是，由于采用了微通道板这种电子束倍增器，记录速度仍然是非常快的。用户除了能用肉眼直接观测极快的实时单次脉冲外，需要时还可利用普通胶卷把它拍摄下来，而不必使用底片模糊或扫描缩减等特殊技术。

微通道板在这种示波管中究竟是如何工作的呢？电子束一离开扫描扩展透镜后，就在离示波管屏面前不远的地方碰到了微通道板。直径为25微米的并行通道，在微通道板上紧挨在一起，并偏置得同电子束稍成一个角度。通道壁涂有一种具有二次放射特性的导电材料。为了在微通道板的一端建立加速电压即微通道板偏压，通道板的两面都经过金属化处理，相互是绝缘的。

当电子束对微通道板进行扫描时，各个电子进入通道，并轰击涂有导电材料的通道壁，这就会产生二次电子。这些电子又同通道壁相碰撞，从而使电子进一步倍增。通道板倍增量是微通道板偏压的函数，可以达到数万之多。

微通道板与涂有P31荧光粉的屏面之间的距离为3毫米，因而在示波管荧光屏上可进行近聚焦。加在这一间隙上的加速电压大于10千伏，它可加速电子轰击荧光粉，而只有极小的弥散现象。

电子束电流和微通道板偏压都经过小心控制，以便在所有的扫描速度和重复频率上都能获得连续而清晰的波形。微通道板偏压是随着辉度控制开关的调节值而成比例增加的。在扫描速度快而重复频率低的时候，微通道板偏压和电子束电流都是最大的，从而

使扫迹看起来有点呈颗粒状。此外，微通道板还可以有效地限制波形辉度。当电子束辉度增加时，波形辉度只增加到通道板达到饱和状态那一点为止。因此，在观测上升时间快而重复频率低的信号时，不会象一般示波器那样，出现基线过分明亮而被测脉冲信号难以区分的现象。

在电子束通路上，微通道板上的有些通道可能不接收电子，因此，并不是所有通道都受到激发。而且，每个通道的增益统计特性变得非常明显。但是，即使在这一极限情况下，仍可用肉眼清晰地观测到扫速为200微微秒/格的单次脉冲。

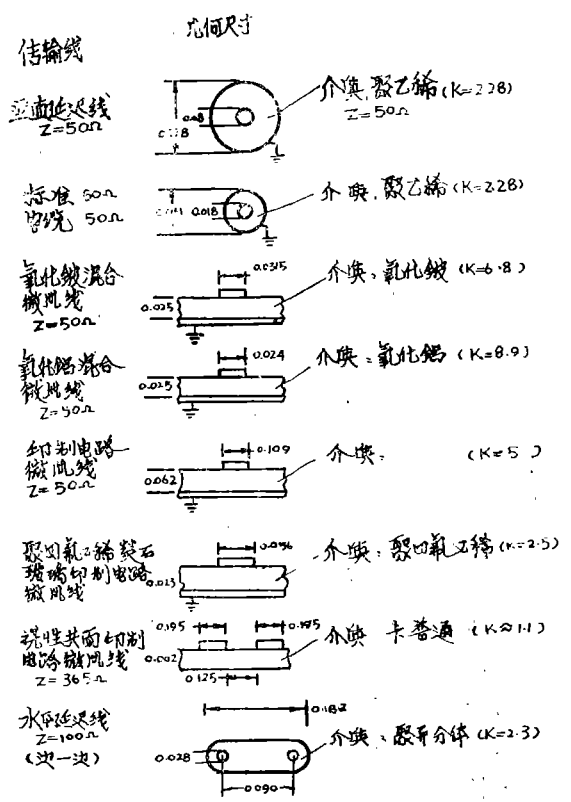


图3 7104型中的各种各样的信号通路。

传输通路

在7104型宽带示波器中，输入信号从连接器输入后，大约要经过40多英尺长的信号通路，才能到达示波管显示出来。所有的信

号通路，一定要具有良好的频响，否则就不可能获得最小的信号失真。为了使7104型在1千兆赫带宽时仍然保持最小的信号失真，

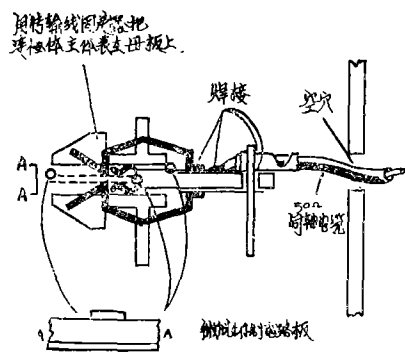


图4 连接插件和主机用的跟踪板

所有的高频信号通路，根据不同的情况，采用了各种各样的优质传输线。有的采用了高频同轴电缆，有的采用了印制电路微带线，有的则采用了混合微带线（参见图3）。在设计各种传输线时，该公司普遍应用了时域反射技术，因此每个信号通路都具有最佳性能，公差非常小。

由于一般的印制电路板边缘连接器，具有感性损耗和反射，不适合用于插件和主机的传输通路。但是，垂直信号、水平信号和触发信号都必须通过插件从50欧传输线进入主机。为了解决这种接口连接器问题，采用了一种叫做跟踪板的插件接口。

这种带有微带线边缘连接器的跟踪板，同主机接口连接器相连接。它的50欧同轴电缆焊在50欧微带线的一端，而直接焊在微带线另一端的是接触指状物。跟踪板用一根弹簧保持在适当的位置上，并可沿着水平方向在连接器内移动或“跟踪”，从而能消除因气隙而产生的感性反射或损耗。

在高频设计中要解决的另一个问题，就是印制电路板和混合集成电路衬底之间的平面微带传输线的互连问题。为此，设计了一种叫作混合印制连接器的互连系统。这种互

图中的卡普通原文为 Kapton，也有译为卡普顿，是聚酰亚胺薄膜——本刊注

连系统是由塑料框架、金属板和带有接点的弹性体组成。它基本上是一种层状结构，其中也包括印制电路板和衬底（参见图5）。

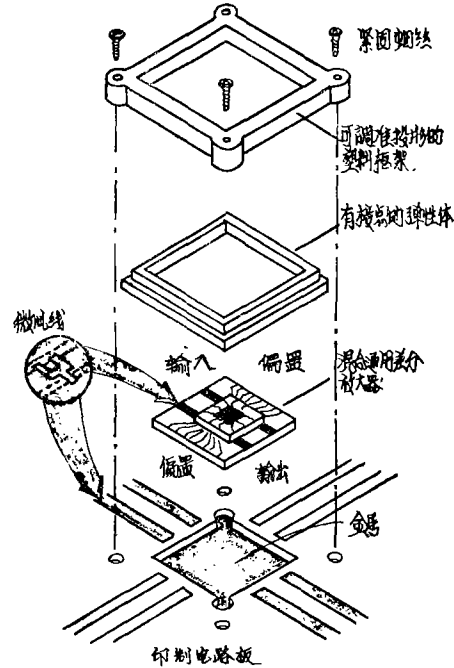


图5 混合印制连接器

印制电路板和衬底的厚度是相同的，都装在夹层结构底部的金属板上。金属板起着散热作用，并用来连接背面的接地面。其上的弹性体接点用来接印制电路和混合微带线之间的空隙。层状结构的顶部安装弹性体的塑料框架，它可使接触有力，又有助于调准工作。

微带传输线接点呈现Y形，故能使很宽的印制电路传输线逐步过渡到很窄的混合传输线。但是，要使接口上的信号反射达到最小值，还得用时域反射技术进行精确的调准。混合印制连接器不仅起着通用3毫米同轴连接器的作用，而且成本也大大下降。

高频通路通常需要双端接（正向和反向）传输线。放大器的输入和输出必须同传输线的特性阻抗相匹配。每根传输线起点处的反向终端吸收来自接收端的反射。但是，

用一种新的触发放大器集成电路来处理从垂直放大器送来的输入信号，并帮助选择触发源和耦合方式。触发信号发生器采用了另外一种集成电路（图7），其触发电平为800~600毫伏。它们的触发频率可达到1500兆赫，显示的波形十分稳定。

触发放放大器的高频同步是用一种新设计的差分放大器来达到的，可以完全消除常用的自激多谐振荡器所产生的各种问题。

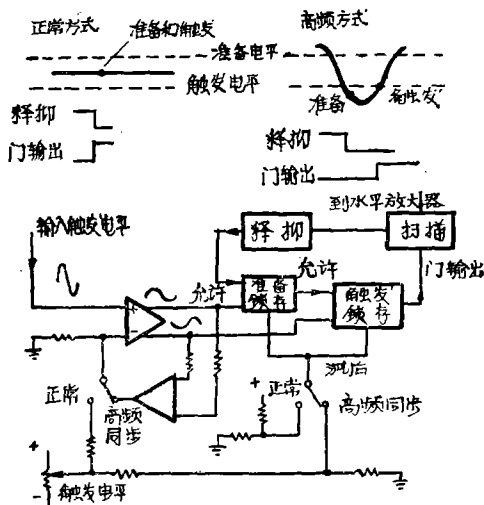


图7 触发放大器和触发信号发生器

X-Y 显示

很多示波器在作X-Y示波器使用时，带宽最高只有几兆赫。但在7104型示波器中，由于水平放大器和垂直放大器是相类似的，而且示波管的垂直轴和水平轴都采用分布偏转结构，因此，X-Y显示的带宽要比一般示波器高一、二个数量级。如果采用一种水平延迟线选购件，当频率为DC~50兆赫时，相移小于2°；如果采用一种X-Y选购件，则带宽可扩展到350兆赫。

在X-Y显示中，光点的移动速度是相当不一致的。这样，一般示波器所显示的波形就会有明有暗。为了防止发生这种现象，人们可以把辉度调得很亮，以便在光点移动得非常快的地方也能看得见扫迹，但是，这样一来，在光点移动得慢的地方，辉度又嫌太

亮。如果把辉度调低,则整个图像就可能看不见。而7104型由于采用了微通道板示波管,因此在X-Y显示中,微通道板的饱和特性也会象显示低重复频率信号一样发挥重要的作用。

为了在X-Y显示时获得亮度均匀一致的波形, 7104型在结构方面也采取了一定措施。当在一个水平插件位置中插入一个垂直放大器插件时, 在第二个水平插件位置中的时基插件就可起着控制电子束辉度的作用。从垂直放大器插件引出的触发信号对时基进行触发, 而时基插件的扫速控制器则用来控制占空因数, 选择Z轴导通窗口。结果, 所显示的波形亮度就非常均匀一致。

结 束 语

从通用示波器的发展史来看，每当示波器技术有所突破而打破带宽停滞不前的局面后，随之而来的就是一个带宽不断提高的过程。例如，1967年，150兆赫晶体管示波器闯过了电子管示波器保持了九年之久的100兆赫这一关后，在1968~1971年这四年中，带宽又迅速从200兆赫进展到500兆赫。现在，1千兆赫示波器冲过了保持七年之久的500兆赫这一壁垒后，预料其带宽在今后几年内很有可能进展到2千兆赫。

在六十年代，示波器带宽的争夺战还在美国Tek公司，HP公司和日本岩通公司之间展开，而一进入七十年代，Tek公司在研制了7904型500兆赫示波器后，就牢固地确立了其领先地位，其他公司似乎有些望尘莫及。现在，1千兆赫示波器的问世更加巩固了该公司的这种领先地位，若其他公司没有力能与它进行竞争时，在今后若干年代中，示波器将是Tek公司的天下。

然而，随着微处理器的迅速发展，示波器业已渡过其黄金时代，甚至连 Tek 公司也不得不承认这一事实。该公司打算如何规划它的发展方向，是值得我们很好注意的。